实数与数列的极限

§1.6 习题

1. 设 $\{a_n\}$ 单调递减趋于零, 试证明交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛, 并利用这一结论考虑如下级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

2. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数, 即 $a_n>0(n\in\mathbb{N})$. 试证明

   (1). 如果存在 $0<q<1$ 以及 $N\in\mathbb{N}$, 使得当 $n>N$ 时

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq q,$$

   则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

   (2). 如果存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得当 $n>N$ 时

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\geq 1,$$

   则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

   (3). 试利用上述判别法, 讨论如下级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n,\quad x>0.$$

3. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数. 试证明

   (1). 如果存在 $0<q<1$ 以及 $N\in\mathbb{N}$, 使得当 $n>N$ 时

$$\sqrt[n]{a_n}\leq q$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2). 如果存在无穷多个 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sqrt[n]{a_n} \geq 1$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(3). 试利用上述判别法, 讨论如下级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}.$$

4. 设数列 $\{|a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_n - a_{n-1}|\}$ 收敛, 试证明数列 $\{a_n\}$ 也收敛.

5. 试求如下定义的数列的上、下极限:

(1). $a_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1+(-1)^n}{2}$,

(2). $a_n = 1 + n \sin \frac{n\pi}{2}$

(3). $a_n = \begin{cases} 0, & \text{当n 为偶数时} \\ \frac{1}{(n!)^{\frac{1}{n}}}, & \text{当n 为奇数时} \end{cases}$

6. 试证明如下等式:

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} \min\{a_n, b_n\} = \min\left\{\underline{\lim}_{n\to\infty} a_n, \underline{\lim_{n\to\infty}} b_n\right\},$$
$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \max\{a_n, b_n\} = \max\left\{\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n, \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n\right\}.$$

7. 若 $a_n \geq 0, b_n \geq 0 (n \in \mathbb{N})$ 且 $\lim_{n\to\infty} b_n = b > 0$, 试证明

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} (a_n b_n) = b \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n, \quad \overline{\lim_{n\to\infty}} (a_n b_n) = b \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n.$$

8. 设 $a_n \geq 0 (n \in \mathbb{N})$. 试证明 $\overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n} \leq 1$ 的充要条件是, 对 $\forall l > 1$, 我们有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{l^n} = 0$$

9. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有 $a_n < n$, 并且 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$. 试证明

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{a_n}{n}\right)^n = 0$$

10. 试计算如下极限:

(1). $\lim_{n\to\infty} \frac{1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}}{\ln n}$,

(2). $\lim_{n\to\infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$,

(3). $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}$,

(4). $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

11. 设 $0<x_1<1$, 并且 $x_{n+1}=x_n(1-x_n)$ $(n\in\mathbb{N})$. 试证明

$$\lim_{n\to\infty}nx_n=1.$$